

Sterrenstelsels oefeningenset 2

5 Maart 2024

Opdracht 1

Volgens de wet van Freeman (zie figuur 1) bereiken alle spiraalgalaxieën een centrale oppervlaktehelderheid van $\mu_B(0) \approx 21.7 \text{ mag} \cdot \text{arcsec}^{-2}$.

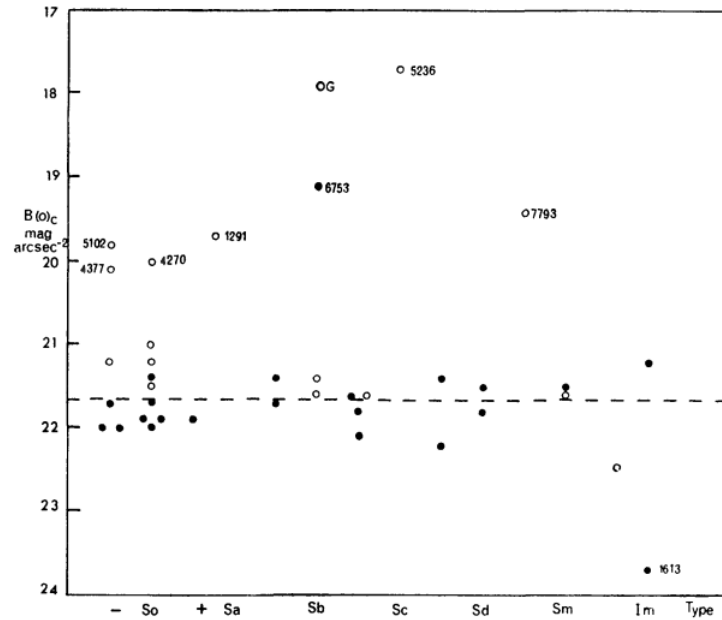


Figure 1: Centrale B-band oppervlaktehelderheid voor 36 galaxieën uit de publicatie van Freeman (1970).

a) **Wat is de centrale intensiteit in lineaire eenheden ($L_{\odot} \text{ pc}^{-2}$)?**

Eerst geven we een overzicht van de oplossingsstrategie:

1. De logarithmische oppervlaktehelderheid μ kan omgezet worden in functie van de lineaire oppervlaktehelderheid $S = F/\Omega$

2. F_0 is niet gegeven, dus dient die weggewerkt te worden door een zonsmagnitudo af te trekken van μ . Uit de gegevens zien we dat $M_{\odot,B}$ gegeven is.
3. $F = L/(4\pi d^2)$ om flux in lichtkracht om te zetten
4. $\Omega[\text{arcsec}^2]$ wordt omgezet in $\Omega[\text{rad}^2]$ (!)
5. $\Omega = A/d^2$ om Ω in A om te zetten
6. $I = L/A$ uit hetgeen halen die over blijft

De oppervlaktehelderheid is enkel te definiëren voor uitgestrekte grootheden zoals een sterrenstelsel. Deze zal variëren over het oppervlak van de galaxie: vaak is deze het grootst in het centrum van de galaxie, en dat is dan ook de centrale oppervlaktehelderheid waar het in deze oefening om gaat: $\mu_B(R=0) \equiv \mu_B(0)$.

We beginnen met de algemene definitie van logaritmische oppervlaktehelderheid, in $\text{mag} \cdot \text{arcsec}^{-2}$:

$$\begin{aligned}\mu_B[\text{mag} \cdot \text{arcsec}^{-2}] &= -2.5 \log\left(\frac{S_B}{F_{B,0}}\right) \\ &= -2.5 \log\left(\frac{F_B/\Omega[\text{arcsec}^2]}{F_{B,0}}\right)\end{aligned}\quad (1)$$

De $F_{B,0}$ krijgen we altijd weg door twee magnitudes van elkaar af te trekken. In dit geval gebruiken we $M_{\odot,B}$: deze brengt ons terwyl naar zonseenheden.

$$\begin{aligned}\mu_B[\text{mag} \cdot \text{arcsec}^{-2}] - M_{\odot,B} &= -2.5 \log\left(\frac{S_B}{F_{B,0}}\right) + 2.5 \log\left(\frac{F_{\odot,B}(10\text{pc})}{F_{B,0}}\right) \\ &= -2.5 \log\left(\frac{S_B}{F_{\odot,B}(10\text{pc})}\right) \\ &= -2.5 \log\left(\frac{F_B/\Omega[\text{arcsec}^2]}{L_{\odot,B}/4\pi(10\text{pc})^2}\right) \\ &= -2.5 \log\left(\frac{L_B/(4\pi d^2 \Omega[\text{arcsec}^2])}{L_{\odot,B}/4\pi(10\text{pc})^2}\right)\end{aligned}\quad (2)$$

Om $\Omega = A/d^2$ te gebruiken moet Ω eerst naar rad^2 (= sterad) omgezet worden. Let op: op het examen wordt hier vaak een rekenfout gemaakt door teller en noemer om te wisselen! Schrijf de omzetting zorgvuldig uit om fouten te voorkomen.

$$\pi \text{ rad} = 180 \times 3600 \text{ arcsec} \quad (3)$$

$$\Omega = \Omega[\text{arcsec}^2] \text{ arcsec}^2 = \Omega[\text{rad}^2] \text{ rad}^2 \quad (4)$$

$$\Omega[\text{arcsec}^2] = \Omega[\text{rad}^2] \left(\frac{\text{rad}}{\text{arcsec}}\right)^2 \quad (5)$$

$$= \Omega[\text{rad}^2] \left(\frac{180 \cdot 3600}{\pi}\right)^2 \quad (6)$$

Nu kunnen we de ruimtehoek die de pixel ziet (Ω) omzetten naar het fysisch oppervlak op de galaxie, via $d^2\Omega[rad^2] = A$ (waarbij A en d^2 dezelfde eenheid hebben).

$$\mu_B [] - M_{\odot,B} = -2.5 \log \left[\left(\frac{L_B/(d^2\Omega[rad^2])}{L_{\odot,B}/(10pc)^2} \right) \left(\frac{\pi}{180 \cdot 3600} \right)^2 \right] \quad (7)$$

$$= -2.5 \log \left[\left(\frac{L_B/A}{L_{\odot,B}/pc^2} \right) (100) \left(\frac{\pi}{180 \cdot 3600} \right)^2 \right] \quad (8)$$

$$= -2.5 \log \left[\left(I_B \left[\frac{L_{\odot,B}}{pc^2} \right] \right) (100) \left(\frac{\pi}{180 \cdot 3600} \right)^2 \right] \quad (9)$$

Hier vinden we dus de gevraagde intensiteit $I_B \left[\frac{L_{\odot,B}}{pc^2} \right]$, in de gevraagde eenheden. Nu is het dus enkel een kwestie van op te lossen naar die grootte en getallen in te vullen:

$$I_B \left[\frac{L_{\odot,B}}{pc^2} \right] = \frac{1}{100} \left(\frac{180 \cdot 3600}{\pi} \right)^2 10^{\left(\frac{M_{\odot,B} - \mu_B[]}{2.5} \right)} \quad (10)$$

$$= \frac{1}{100} \left(\frac{180 \cdot 3600}{\pi} \right)^2 10^{\left(\frac{5.48 - 21.7}{2.5} \right)} \quad (11)$$

$$I_B = 138.3 \frac{L_{\odot,B}}{pc^2} \quad (12)$$

De afstand tot de galaxie (d) moet niet gekend zijn om de oppervlaktehelderheid te meten, en in de omzetting naar intensiteit is de afstand ook niet nodig. Vandaar dat deze grootheden door elkaar gebruikt worden. $138.3 \frac{L_{\odot,B}}{pc^2}$ is een realistische waarde, al vinden we in de sterrenkunde al snel objecten die hier 2 of meer grootte-orde van kunnen verschillen.

b) Stel dat de absolute magnitude van zo'n galaxie $M_B = -20.5$. Hoeveel $L_{\odot}$ straalt de galaxie dan uit in de B-band?

Gebruik makende van de definitie van de absolute magnitude kunnen we schrijven (voor een algemeen geval met band "X"):

$$M_X - M_{X,\odot} = -2.5 \log \frac{F_X(d_0)}{F_{X,\odot}(d_0)} \quad (13)$$

$$= -2.5 \log \left(\frac{\frac{L_X}{4\pi d_0^2}}{\frac{L_{X,\odot}}{4\pi d_0^2}} \right) \quad (14)$$

$$= -2.5 \log \frac{L_X}{L_{X,\odot}} \quad (15)$$

Dus:

$$\frac{L_X}{L_{X,\odot}} = 10^{\frac{M_{X,\odot} - M_X}{2.5}} \quad (16)$$

De luminositeit van een object in band X kan dus bepaald worden aan de hand van zijn absolute magnitude in die band:

$$L_X = 10^{\frac{M_{X,\odot} - M_X}{2.5}} L_{X,\odot} \quad (17)$$

Dat deze omzetting mogelijk is duidt op het feit dat de absolute magnitude afstandsafhankelijk is: het is een *absolute* maat voor de helderheid van een object.

Voor de B-band volgt dus met $M_B = -20.5$:

$$L_B = 10^{\frac{M_{B,\odot} - M_B}{2.5}} L_{B,\odot} \quad (18)$$

$$= 10^{\frac{5.48 + 20.5}{2.5}} L_{B,\odot} \quad (19)$$

$$\approx 2.47 \times 10^{10} L_{B,\odot} \quad (20)$$

c) **Als $d = 50$ Mpc is, wat is dan de schijnbare B-band magnitude en de flux die we op aarde ontvangen?**

We kunnen gebruik maken van vergelijking 21, het verband tussen absolute en schijnbare magnitude:

$$m_X = M_X + 5 (\log d [\text{pc}] - 1) \quad (21)$$

We vinden dus voor de schijnbare B-band magnitude:

$$m_B = -20.5 + 5 (\log (50 \times 10^6) - 1) \quad (22)$$

$$\approx 13 \text{ mag} \quad (23)$$

De flux van een object met lichtkracht L_X op een afstand d wordt gegeven door:

$$F_X = \frac{L_X}{4\pi d^2} \quad (24)$$

Met behulp van vergelijking 20 en $L_{B,\odot} = 1.9 \times 10^{26} \text{ W}$ vinden we dan voor de flux in de B-band:

$$F_B = \frac{L_B}{4\pi d^2} \quad (25)$$

$$= \frac{2.47 \times 10^{10} L_{B,\odot}}{4\pi (50 \text{ Mpc})^2} \quad (26)$$

$$= \frac{2.47 \times 10^{10} \times 1.9 \times 10^{26} \text{ W}}{4\pi (50 \times 10^6 \times 3.08567758 \times 10^{16} \text{ m})^2} \quad (27)$$

$$= 1.554 \times 10^{-13} \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \quad (28)$$

d) **Hoe ver moet een lamp van 100 W (stel 1% B-band efficiëntie) staan om even helder te lijken?**

Een lamp met een vermogen van 100 W en 1% B-band efficiëntie zal logischerwijs 1 W aan energie in de B-band uitstralen, m.a.w:

$$L_B = 1 \text{ W} \quad (29)$$

De maat voor de geobserveerde helderheid is de flux F_B . We vinden dus het gevraagde door te stellen:

$$F_B(\text{lamp}) = F_B(\text{galaxie}) \quad (30)$$

Wat leidt tot:

$$\frac{L_B(\text{lamp})}{4\pi d_{\text{lamp}}^2} = 1.554 \times 10^{-13} \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \quad (31)$$

En dus:

$$d_{\text{lamp}}^2 = \frac{L_B(\text{lamp})}{4\pi \left(1.554 \times 10^{-13} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}\right)} \quad (32)$$

$$= \frac{1 \text{ W}}{4\pi \times 1.554 \times 10^{-13}} \quad (33)$$

$$= 5.121 \times 10^{11} \text{ m}^2 \quad (34)$$

Hieruit volgt een afstand van:

$$d_{\text{lamp}} = \sqrt{5.121 \times 10^{11}} \text{ m} \quad (35)$$

$$\approx 7.2 \times 10^5 \text{ m} \quad (36)$$

$$\approx 720 \text{ km} \quad (37)$$

e) **Stel dat het galaxie kan gezien worden als een oneindig dunne exponentiële schijf, wat is dan de schaallengte h in het face-on geval?**

Het radiaal intensiteitsprofiel van een exponentiele schijf wordt beschreven door:

$$I_X(R) = I_X(0) \exp -\frac{R}{h} \quad (38)$$

Door bovenstaande vergelijking te integreren over de oppervlakte van de schijf vinden we het verloop van de lichtkracht a.f.v. de schaallengte h . Uit de definitie van de intensiteit volgt namelijk:

$$dL_X = I_X dA \quad (39)$$

De intensiteit is een lichtkracht per oppervlak. Hier is dit oppervlak gedefiniëerd langs de schijf. Omdat de galaxie face-on is, valt dit vlak samen met het raakvlak van de hemel. Let echter op: we integreren niet over de hemelsfeer, maar over het vlak van de galaxie. De intensiteit is intrinsiek, en hangt dus niet af van ons kijkpunt. We

krijgen dus (let op de Jacobiaan, $dA = 2\pi R dR$):

$$\int_0^{L_X} dL_X = \int_0^{R_{\max}} I_X(R) (2\pi R dR) \quad (40)$$

$$= 2\pi \int_0^{R_{\max}} I_X(0) \exp\left(-\frac{R}{h}\right) R dR \quad (41)$$

$$= 2\pi I_X(0) h^2 \int_0^{\frac{R_{\max}}{h}} \exp\left(-\frac{R}{h}\right) \left(\frac{R}{h}\right) d\left(\frac{R}{h}\right) \quad (42)$$

Bovenstaande integraal kan opgelost worden met behulp van partiële integratie:

$$\int u \frac{dv}{dx} dx = uv - \int v \frac{du}{dx} dx \quad (43)$$

In dit geval hebben we:

- $x = \frac{R}{h}$
- $u(x) = x$
- $\frac{dv}{dx}(x) = \exp -x$

De integraal uit vergelijking 42 wordt dus:

$$\int_0^{x_{\max}} x e^{-x} dx = x(-e^{-x}) \Big|_0^{x_{\max}} - \int_0^{x_{\max}} -e^{-x} dx \quad (44)$$

$$= -x e^{-x} \Big|_0^{x_{\max}} - e^{-x} \Big|_0^{x_{\max}} \quad (45)$$

$$= -x_{\max} e^{-x_{\max}} - e^{-x_{\max}} + 1 \quad (46)$$

Dus:

$$L_X = 2\pi I_X(0) h^2 \left[-\frac{R_{\max}}{h} \exp\left(-\frac{R_{\max}}{h}\right) - \exp\left(-\frac{R_{\max}}{h}\right) + 1 \right] \quad (47)$$

Aangezien we moeten integreren over het gehele intensiteitsprofiel van de galaxie, en het theoretische exponentiële model zich oneindig uitstrekt, nemen we de limiet voor $R_{\max}$ gaande naar oneindig:

$$L_X = 2\pi I_X(0) h^2 \lim_{R_{\max} \rightarrow \infty} \left[-\frac{R_{\max}}{h} \exp\left(-\frac{R_{\max}}{h}\right) - \exp\left(-\frac{R_{\max}}{h}\right) + 1 \right] \quad (48)$$

Zowel de eerste als de tweede term in bovenstaande vergelijking verdwijnen bij oneindig. We krijgen dus, voor de B-band:

$$L_B = 2\pi I_B(0) h^2 \quad (49)$$

Waaruit:

$$h^2 = \frac{L_B}{2\pi I_B(0)} \quad (50)$$

$$= \frac{2.47 \times 10^{10} L_{B,\odot}}{2\pi \cdot 138 L_{B,\odot}/\text{pc}^2} \quad (51)$$

$$\approx 2.849 \times 10^7 \text{ pc}^2 \quad (52)$$

Dus:

$$h \approx 5337 \text{ pc} \quad (53)$$

Willen we deze schaallengte ook in boogseconden uitdrukken, dan maken we gebruik van de afstand van de galaxie $d = 50 \text{ Mpc}$ (en $\tan x \approx x$ voor een kleine hoek x in radialen):

$$\alpha [\text{rad}] = \frac{h [\text{pc}]}{d [\text{pc}]} \quad (54)$$

$$= \frac{5337}{5 \times 10^7} \quad (55)$$

$$\approx 1.1 \times 10^{-4} \quad (56)$$

Converteren naar boogseconden levert:

$$\alpha [\text{arcsec}] = 1.1 \times 10^{-4} \cdot \frac{180 \times 3600}{\pi} \quad (57)$$

$$\approx 23 \quad (58)$$

f) **Wat is de straal van de R_{25} -isofoot? Hoeveel procent van het licht is afkomstig van het gebied binnen deze isofoot?**

Voor de B-band, is R_{25} de straal van de isofoot waarvoor geldt dat:

$$\mu_B(R_{25}) = 25 \frac{\text{mag}}{\text{arcsec}^2} \quad (59)$$

We kunnen deze oppervlaktehelderheid omzetten naar lineaire eenheden door middel van vergelijking 12:

$$I_B(R_{25}) = \frac{10^{\left(\frac{M_{B,\odot} - \mu_B(R_{25}) \left(\frac{\text{mag}}{\text{arcsec}^2}\right)}{2.5}\right)}}{100 \cdot \left(\frac{\pi}{180 \cdot 3600}\right)^2} \frac{L_{B,\odot}}{\text{pc}^2} \quad (60)$$

$$= \frac{10^{\left(\frac{5.48 - 25 \left(\frac{\text{mag}}{\text{arcsec}^2}\right)}{2.5}\right)}}{100 \cdot \left(\frac{\pi}{180 \cdot 3600}\right)^2} \frac{L_{B,\odot}}{\text{pc}^2} \quad (61)$$

$$= 6.62 \frac{L_{B,\odot}}{\text{pc}^2} \quad (62)$$

Uit vergelijking 38 voor de exponentiële schijf volgt:

$$R_{25} = -h \ln \left[\frac{I_B(R_{25})}{I_B(0)} \right] \quad (63)$$

We kennen reeds de centrale oppervlaktehelderheid in de B-band (zie vergelijking 12) en de schaallengte (zie vergelijking 53), en met het resultaat van hier boven vinden we:

$$R_{25} = -5337 \text{ pc} \cdot \ln \left[\frac{6.62 \frac{L_\odot}{\text{pc}^2}}{138 \frac{L_\odot}{\text{pc}^2}} \right] \quad (64)$$

$$\approx 16209 \text{ pc} \quad (65)$$

In boogeenheden wordt dat:

$$R_{25} [\text{rad}] = \frac{16209 \text{ pc}}{5 \times 10^7 \text{ pc}} \quad (66)$$

$$\approx 0.00032418 \quad (67)$$

Of:

$$R_{25} \approx 1' 7'' \quad (68)$$

Om te weten hoeveel licht er binnen de R_{25} -isofoot wordt uitgezonden, moeten we de geïntegreerde intensiteit berekenen van $R = 0$ tot $R = R_{25}$, m.a.w. de luminositeit $L_B(R_{25})$. We kunnen hiervoor gebruik maken van vergelijking 47:

$$L_B(R_{25}) = 2\pi I_B(0)h^2 \left[-\frac{R_{25}}{h} \exp\left(-\frac{R_{25}}{h}\right) - \exp\left(-\frac{R_{25}}{h}\right) + 1 \right] \quad (69)$$

$$= 2\pi I_B(0)h^2 \left[1 - \left(\frac{R_{25}}{h} + 1\right) \exp\left(-\frac{R_{25}}{h}\right) \right] \quad (70)$$

We hebben ook:

$$L_B(\infty) = 2\pi I_B(0)h^2 \quad (71)$$

Waaruit de fractie licht binnen $R < R_{25}$ volgt:

$$\frac{L_B(R_{25})}{L_B(\infty)} = 1 - \left(\frac{R_{25}}{h} + 1\right) \exp\left(-\frac{R_{25}}{h}\right) \quad (72)$$

$$= 0.81 \quad (73)$$

- g) **Toon aan dat voor een galaxie met eenzelfde lichtkracht maar een lagere centrale oppervlaktehelderheid, $\mu_B(0) = 24.5 \text{ mag arcsec}^{-2}$ - ook wel een LSB galaxie genoemd - minder dan 10% van het licht afkomstig is uit het $R < R_{25}$ gebied.**

De centrale oppervlaktehelderheid van een LSB galaxie is in lineaire eenheden:

$$I_B(0) = \frac{10^{\left(\frac{M_{B,\odot} - \mu_B(0)}{2.5} \left[\frac{\text{mag}}{\text{arcsec}^2}\right]\right)} L_{B,\odot}}{100 \cdot \left(\frac{\pi}{180 \cdot 3600}\right)^2 \text{pc}^2} \quad (74)$$

$$= \frac{10^{\left(\frac{5.48 - 24.5}{2.5} \left[\frac{\text{mag}}{\text{arcsec}^2}\right]\right)} L_{B,\odot}}{100 \cdot \left(\frac{\pi}{180 \cdot 3600}\right)^2 \text{pc}^2} \quad (75)$$

$$\approx 10.5 \frac{L_{B,\odot}}{\text{pc}^2} \quad (76)$$

$$(77)$$

Uit vergelijking 50 volgt voor de schaallengte:

$$h = \sqrt{\frac{L_B}{2\pi I_B(0)}} \quad (78)$$

Voor een galaxie met absolute magnitude $M_B = -20.5$ in de B-band vonden we reeds voor de luminositeit $L_B = 2.47 \times 10^{10} L_{B,\odot}$ (zie vergelijking 20), en dus:

$$h = \sqrt{\frac{2.47 \times 10^{10} L_{B,\odot}}{2\pi \cdot 10.5 \frac{L_{B,\odot}}{\text{pc}^2}}} \quad (79)$$

$$\approx 19349 \text{ pc} \quad (80)$$

$$\approx 3.87 \times 10^{-4} \text{ rad} \quad (81)$$

$$\approx 1'20'' \quad (82)$$

We gebruiken opnieuw vergelijking 63 om de straal R_{25} van de isofoot te bepalen:

$$R_{25} = -19349 \text{ pc} \cdot \ln \left[\frac{6.62 \frac{L_{\odot}}{\text{pc}^2}}{10.5 \frac{L_{\odot}}{\text{pc}^2}} \right] \quad (83)$$

$$\approx 8925 \text{ pc} \quad (84)$$

De fractie licht binnen $R < R_{25}$ volgt uit vergelijking 72:

$$\frac{L_B(R_{25})}{L_B(\infty)} = 1 - \left(\frac{8925 \text{ pc}}{19349 \text{ pc}} + 1 \right) \exp - \frac{8925 \text{ pc}}{19349 \text{ pc}} \quad (85)$$

$$\approx 0.079 \quad (86)$$

$$\approx 7.9 \% \quad (87)$$

Opdracht 2

Straling afkomstig van waterstof, het meest voorkomende element, speelt uiteraard een cruciale rol in de sterrenkunde. We detecteren waterstof vooral als atoom.

- a) Op welke manier(en) kunnen we het atomaire waterstof zien? Leg de situatie(s) uit.

Alle waterstofatomen in het geïoniseerd medium heeft hun elektron al uitgestoten. Dit betekent dat het voor het medium alleen mogelijk is om een elektron te absorberen als er geen achtergrondstraling is. Dit is ook de reden waarom we geïoniseerd gas vaak zien in een emissiespectrum. Als er straling is op het medium, kan het de elektronen die alsnog geabsorbeerd zijn door het waterstof atoom weer uitstralen, waardoor het te zien is in absorptie.

- b) **Stel dat het waterstof alleen een elektron kan hebben in de schil $n = 1$. Op welke golflengte kunnen we dit waterstof zien? Geef de gehele afleiding.**

Voor de golflengte kunnen we gebruik maken van de Rydbergconstante:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_j^2} \right) \quad (88)$$

We weten dat transities alleen mogelijk zijn van $n = 1$ naar $n = \infty$, dus:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{\infty^2} \right) \quad (89)$$

$$\lambda = \frac{1}{R} = 91.1 \text{ nm} \quad (90)$$

Andere populaire waterstoflijnen die we waarnemen zijn de Balmerlijnen. Dit zijn lijnen waarbij een elektron van waterstof zich verplaatsen naar de tweede schil, aangeduid met ($n = i \rightarrow j$).

- c) **Bereken de golflengte van de $H\alpha$ -lijn ($n = 3 \rightarrow 2$) en de $H\beta$ -lijn ($n = 4 \rightarrow 2$).**

Voor $H\alpha$ en $H\beta$ gebruiken we vergelijking 88 en $n_i = 2$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\lambda} &= R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) \\ &= R \left(\frac{5}{36} \right) \\ \lambda &= \frac{36}{5R} \\ &= 656 \text{ nm} \end{aligned} \quad (91)$$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\lambda} &= R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) \\
&= R \left(\frac{3}{16} \right) \\
\lambda &= \frac{16}{3R} \\
&= 486 \text{ nm}
\end{aligned}
\tag{92}$$